

Лабораторна робота №1

Завдання 1.

Виконуємо команду `dig @1.1.1.1 puginarug.com +trace`. У ній ми вказуємо, що DNS-запит має виконуватись через сервер Cloudflare (1.1.1.1). Параметр `+trace` дозволяє простежити повний маршрут резольвінгу — від корневих DNS-серверів до кінцевої IP-адреси домену.

У результаті спочатку бачимо запит до корневих серверів DNS, які перенаправляють нас до серверів доменної зони `.com`. Вони, у свою чергу, надають інформацію про DNS-сервери, що обслуговують домен `puginarug.com`.

Далі відбувається звернення до авторитетних DNS-серверів, які належать хостинг-провайдеру цього домену. Саме вони зберігають остаточну інформацію про домен і повертають відповідь із IP-адресою, пов'язаною з `puginarug.com`.

```
denis@DESKTOP-RE0F0LE:~$ dig @1.1.1.1 puginarug.com +trace

; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> @1.1.1.1 puginarug.com +trace
; (1 server found)
;; global options: +cmd
.                510575 IN      NS      a.root-servers.net.
.                510575 IN      NS      b.root-servers.net.
.                510575 IN      NS      c.root-servers.net.
.                510575 IN      NS      d.root-servers.net.
.                510575 IN      NS      e.root-servers.net.
.                510575 IN      NS      f.root-servers.net.
.                510575 IN      NS      g.root-servers.net.
.                510575 IN      NS      h.root-servers.net.
.                510575 IN      NS      i.root-servers.net.
.                510575 IN      NS      j.root-servers.net.
.                510575 IN      NS      k.root-servers.net.
.                510575 IN      NS      l.root-servers.net.
.                510575 IN      NS      m.root-servers.net.
.                510575 IN      RRSIG   NS 8 0 518400 20250706050000 20250623040000 53148 . J4u/2w2o30yMZiar4hLL
ar5asssetfAPiet24Xe3Dn/zDkY11e0n0dam Bd1IzkZl+HvvqHzT9UkoN0bkafMYbEQWUNKUc0X16NTnuxQubKKkM0an iEQ/hMPvoR4ZxI6dwvtL4nAze0
Gs/eiu6MGZtN3mGK1x3POof5Nhn3jQ Fis1gBY/jfg/ywBZpKFaDpsSkhNaMLuCuV7H0E4J2b7aghGIJ+HEY3bmc 8mvxiYba6whEn70AxKoi0uheedGajI4X
gRHwxW/E1YkvqOYtEUC22jLf GABcyiaVcwBHjbziU9k6wBK2Ck80ZXz17DdUpQLIf+QopFo+JAFFXS+ 40qTFA==
;; Received 525 bytes from 1.1.1.1#53(1.1.1.1) in 19 ms

com.             172800 IN      NS      d.gtld-servers.net.
com.             172800 IN      NS      i.gtld-servers.net.
com.             172800 IN      NS      e.gtld-servers.net.
com.             172800 IN      NS      c.gtld-servers.net.
com.             172800 IN      NS      f.gtld-servers.net.
com.             172800 IN      NS      b.gtld-servers.net.
com.             172800 IN      NS      a.gtld-servers.net.
com.             172800 IN      NS      g.gtld-servers.net.
com.             172800 IN      NS      j.gtld-servers.net.
com.             172800 IN      NS      m.gtld-servers.net.
com.             172800 IN      NS      l.gtld-servers.net.
com.             172800 IN      NS      h.gtld-servers.net.
com.             172800 IN      NS      k.gtld-servers.net.
com.             86400  IN      DS      19718 13 2 8ACBB0CD28F41250A80A491389424D341522D946B0DA0C0291F2D3D7 71D7
805A
com.             86400  IN      RRSIG   DS 8 1 86400 20250706170000 20250623160000 53148 . JJcHYHt0ps2r1+M48b9+B
w41ExPo/aX2KqtAzr7/1X7nbyKdaaWnE9Yu IQhIhFf0a2jV+cdIZeKmrGwvqVrg7oMfMwXTYpQgm+64zcE+S35TiDF7 K3IFKaFRg3eKPCJBtWtYuia8AvM
puRv5YqUHVfEFLJMsM8bkldPBDgL zUm6/JR2i1/cG96EDuSwFS0wnp1cqk5c15c8wIuyqUmrQ3sjF10om/yY F8DMSIqYMDKwSVT4rRoySLg+6PNvaiHu0
mH96mTgRk5PDPOSrx+vXqmn iqNX7D3l3lSv0exwP+pv/+Ej4YgjrBKKpreh9jFFYVSsAPE7l8h1iUwP jqJ4TA==
;; Received 1201 bytes from 192.36.148.17#53(i.root-servers.net) in 7 ms

puginarug.com.   172800 IN      NS      dns1.p02.nsone.net.
puginarug.com.   172800 IN      NS      dns2.p02.nsone.net.
puginarug.com.   172800 IN      NS      dns3.p02.nsone.net.
puginarug.com.   172800 IN      NS      dns4.p02.nsone.net.
```

```

CK0P0JM6874LJREF7EFN8430QVIT8BSM.com. 900 IN NSEC3 1 1 0 - CK0Q3UDG8CEKAE7RUKPGC1LDVSSH8LL NS SOA RRSIG DNSKEY NSEC3PAR
AM
CK0P0JM6874LJREF7EFN8430QVIT8BSM.com. 900 IN RRSIG NSEC3 13 2 900 20250628002607 20250620231607 40097 com. v7VtrProFFa2
qr0a6WpTXwmu2p2DyHT5VyGxZY2Y270TAOntpNp/1px MPGGUIB8NE6d6T0dqCD+I2Kn+bApQw==
BOE2A2IQRJH89MQR7N89TB5SN1BI70P1.com. 900 IN NSEC3 1 1 0 - BOE2FNCM9M9V9C25UE2RU07SNEGPESSK NS DS RRSIG
BOE2A2IQRJH89MQR7N89TB5SN1BI70P1.com. 900 IN RRSIG NSEC3 13 2 900 20250629024847 20250622013847 40097 com. 3Khe+fNiwqMOF
tPbkibIDedcxn909ygtrkG9YLzr3CvngFVTMe4UZ5a8 Tz4dMZcGM15NRaYhYQLndUX+PfJD1g==
;; Received 488 bytes from 192.48.79.30#53(j.gtld-servers.net) in 31 ms

;; UDP setup with 2620:4d:4000:6259:7:2:0:3#53(2620:4d:4000:6259:7:2:0:3) for puginarug.com failed: network unreachable.
;; no servers could be reached
;; UDP setup with 2620:4d:4000:6259:7:2:0:3#53(2620:4d:4000:6259:7:2:0:3) for puginarug.com failed: network unreachable.
;; no servers could be reached
;; UDP setup with 2620:4d:4000:6259:7:2:0:3#53(2620:4d:4000:6259:7:2:0:3) for puginarug.com failed: network unreachable.
;; UDP setup with 2620:4d:4000:6259:7:2:0:1#53(2620:4d:4000:6259:7:2:0:1) for puginarug.com failed: network unreachable.
puginarug.com.      120      IN        A         3.75.10.80
puginarug.com.      120      IN        A         3.125.36.175
;; Received 74 bytes from 198.51.45.66#53(dns4.p02.nsonet.net) in 31 ms

```

Завдання 2.

Виконуємо команду `dig @1.1.1.1 a.root-servers.net`:

Ця команда надсилає DNS-запит до сервера Cloudflare (1.1.1.1) для отримання IP-адреси кореневого DNS-сервера `a.root-servers.net`.

У відповіді ми отримуємо інформацію про виконання запиту, назву запитаного ресурсу, IP-адресу `a.root-servers.net` (198.41.0.4), час життя запису (TTL) — 3597532 секунд, а також додаткові технічні деталі.

```

denis@DESKTOP-RE0F0LE:~$ dig @1.1.1.1 a.root-servers.net

; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> @1.1.1.1 a.root-servers.net
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 48523
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;a.root-servers.net.      IN        A

;; ANSWER SECTION:
a.root-servers.net.      3597532 IN        A         198.41.0.4

;; Query time: 40 msec
;; SERVER: 1.1.1.1#53(1.1.1.1) (UDP)
;; WHEN: Mon Jun 23 23:56:53 EEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 63

```

Завдання 3.

Виконуємо команду `dig @198.41.0.4 puginarug.com`, вказуючи, що запит слід направити на DNS-сервер з IP-адресою 198.41.0.4.

У відповіді можна побачити: виконання DNS-запиту; розділ QUESTION SECTION, де вказано, яке ім'я і тип запису запитували; розділ AUTHORITY SECTION, що містить список NS-записів для домену `.com`; розділ ADDITIONAL SECTION з IP-адресами NS-серверів, зазначених у AUTHORITY; а також час обробки запиту і сервер, який на нього відповів.

Цей запит не повертає безпосередньо IP-адресу домену `puginarug.com`, а надає перелік серверів верхнього рівня домену `.com`, які можуть містити інформацію про цей домен.

```

denis@DESKTOP-RE0F0LE:~$ dig @198.41.0.4 puginarug.com

; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> @198.41.0.4 puginarug.com
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 39596
;; flags: qr rd; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 13, ADDITIONAL: 27
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;puginarug.com.                IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
com.          172800 IN      NS      l.gtld-servers.net.
com.          172800 IN      NS      j.gtld-servers.net.
com.          172800 IN      NS      h.gtld-servers.net.
com.          172800 IN      NS      d.gtld-servers.net.
com.          172800 IN      NS      b.gtld-servers.net.
com.          172800 IN      NS      f.gtld-servers.net.
com.          172800 IN      NS      k.gtld-servers.net.
com.          172800 IN      NS      m.gtld-servers.net.
com.          172800 IN      NS      i.gtld-servers.net.
com.          172800 IN      NS      g.gtld-servers.net.
com.          172800 IN      NS      a.gtld-servers.net.
com.          172800 IN      NS      c.gtld-servers.net.
com.          172800 IN      NS      e.gtld-servers.net.

;; ADDITIONAL SECTION:
l.gtld-servers.net. 172800 IN      A      192.41.162.30
l.gtld-servers.net. 172800 IN      AAAA   2001:500:d937::30
j.gtld-servers.net. 172800 IN      A      192.48.79.30
j.gtld-servers.net. 172800 IN      AAAA   2001:502:7094::30
h.gtld-servers.net. 172800 IN      A      192.54.112.30
h.gtld-servers.net. 172800 IN      AAAA   2001:502:8cc::30
d.gtld-servers.net. 172800 IN      A      192.31.80.30
d.gtld-servers.net. 172800 IN      AAAA   2001:500:856e::30
b.gtld-servers.net. 172800 IN      A      192.33.14.30
b.gtld-servers.net. 172800 IN      AAAA   2001:503:231d::2:30
f.gtld-servers.net. 172800 IN      A      192.35.51.30
f.gtld-servers.net. 172800 IN      AAAA   2001:503:d414::30
k.gtld-servers.net. 172800 IN      A      192.52.178.30
k.gtld-servers.net. 172800 IN      AAAA   2001:503:d2d::30
m.gtld-servers.net. 172800 IN      A      192.55.83.30
m.gtld-servers.net. 172800 IN      AAAA   2001:501:b1f9::30
i.gtld-servers.net. 172800 IN      A      192.43.172.30
i.gtld-servers.net. 172800 IN      AAAA   2001:503:39c1::30

```

```

g.gtld-servers.net. 172800 IN      A      192.42.93.30
g.gtld-servers.net. 172800 IN      AAAA   2001:503:eea3::30
a.gtld-servers.net. 172800 IN      A      192.5.6.30
a.gtld-servers.net. 172800 IN      AAAA   2001:503:a83e::2:30
c.gtld-servers.net. 172800 IN      A      192.26.92.30
c.gtld-servers.net. 172800 IN      AAAA   2001:503:83eb::30
e.gtld-servers.net. 172800 IN      A      192.12.94.30
e.gtld-servers.net. 172800 IN      AAAA   2001:502:1ca1::30

;; Query time: 36 msec
;; SERVER: 198.41.0.4#53(198.41.0.4) (UDP)
;; WHEN: Mon Jun 23 23:58:14 EEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 838

```

Завдання 4.

Виконуємо команду `dig @l.gtld-servers.net puginarug.com`, вказуючи, що запит слід надіслати на сервер `@l.gtld-servers.net`. У відповіді бачимо інформацію про виконання DNS-запиту, розділ `AUTHORITY SECTION` із переліком авторитетних DNS-серверів для цього домену, а також час обробки запиту та сервер, що на нього відповів.

```

denis@DESKTOP-RE0F0LE:~$ dig @l.gtld-servers.net puginarug.com

; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> @l.gtld-servers.net puginarug.com
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 21012
;; flags: qr rd; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 4, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;puginarug.com.                IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
puginarug.com.                172800  IN      NS      dns1.p02.nsone.net.
puginarug.com.                172800  IN      NS      dns2.p02.nsone.net.
puginarug.com.                172800  IN      NS      dns3.p02.nsone.net.
puginarug.com.                172800  IN      NS      dns4.p02.nsone.net.

;; Query time: 35 msec
;; SERVER: 192.41.162.30#53(l.gtld-servers.net) (UDP)
;; WHEN: Tue Jun 24 00:01:07 EEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 131

```

Завдання 5.

Виконуємо команду `dig @dns1.p02.nsone.net puginarug.com`, направляючи запит до одного з авторитетних серверів nsone.net, отриманих на попередньому кроці.

У відповіді бачимо інформацію про виконання DNS-запиту, розділ ANSWER SECTION із двома IP-адресами, за якими можна звертатися для доступу до сайту, а також час обробки запиту і сервер, що на нього відповів.

```

denis@DESKTOP-RE0F0LE:~$ dig @dns1.p02.nsone.net puginarug.com

; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> @dns1.p02.nsone.net puginarug.com
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 41526
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;puginarug.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
puginarug.com.                120     IN      A      3.125.36.175
puginarug.com.                120     IN      A      3.75.10.80

;; Query time: 39 msec
;; SERVER: 198.51.44.2#53(dns1.p02.nsone.net) (UDP)
;; WHEN: Tue Jun 24 00:02:04 EEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 74

```

Завдання 6.

У Wireshark видно запит до 1.1.1.1 для отримання NS-записів, після чого надходять відповіді від корневих серверів.

Наступні пакети демонструють запити до серверів домену .com, а відповіді містять NS-записи для puginarug.com.

Останні пакети містять відповідь від авторитетного сервера dns1.p02.nsone.net із двома IP-адресами для puginarug.com.

Таким чином, запит пройшов повний шлях від кореневого до авторитетного сервера домену. Результати, отримані за допомогою Wireshark і dig, збігаються.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
65	4.403587	192.168.1.6	192.41.162.30	DNS	96	Standard query 0xa0e3 A puginarug.com OPT
66	4.433135	194.44.214.40	192.168.1.6	DNS	106	Standard query response 0x3df4 AAAA l.gtld-servers.net AAAA 2001:500:d937::30
67	4.436033	192.41.162.30	192.168.1.6	DNS	173	Standard query response 0xa0e3 A puginarug.com NS dns1.p02.nsnone.net NS dns2.p02.nsnone.net NS dns3.p02.nsnone.net NS dns4.p02.nsnone...
94	14.648580	192.168.1.6	1.1.1.1	DNS	82	Standard query 0x8d7f NS <Root> OPT
95	14.668142	1.1.1.1	192.168.1.6	DNS	567	Standard query response 0x8d7f NS <Root> NS a.root-servers.net NS b.root-servers.net NS c.root-servers.net NS d.root-servers.net NS...
96	14.670701	192.168.1.6	194.44.214.214	DNS	78	Standard query 0x805e A a.root-servers.net
97	14.677200	194.44.214.214	192.168.1.6	DNS	94	Standard query response 0x805e A a.root-servers.net A 198.41.0.4
98	14.678405	192.168.1.6	194.44.214.214	DNS	78	Standard query 0x28a2 AAAA a.root-servers.net
99	14.686276	194.44.214.214	192.168.1.6	DNS	106	Standard query response 0x28a2 AAAA a.root-servers.net AAAA 2001:503:ba3e::2:30
100	14.688308	192.168.1.6	194.44.214.214	DNS	78	Standard query 0xf985 A b.root-servers.net
101	14.703084	194.44.214.214	192.168.1.6	DNS	94	Standard query response 0xf985 A b.root-servers.net A 170.247.170.2
102	14.704144	192.168.1.6	194.44.214.214	DNS	78	Standard query 0x5471 AAAA b.root-servers.net
103	14.712738	194.44.214.214	192.168.1.6	DNS	106	Standard query response 0x5471 AAAA b.root-servers.net AAAA 2801:1b8:10::b
104	14.715017	192.168.1.6	194.44.214.214	DNS	78	Standard query 0x0e8e A c.root-servers.net
105	14.724267	194.44.214.214	192.168.1.6	DNS	94	Standard query response 0x0e8e A c.root-servers.net A 192.33.4.12
106	14.725752	192.168.1.6	194.44.214.214	DNS	78	Standard query 0x667b AAAA c.root-servers.net
107	14.740691	194.44.214.214	192.168.1.6	DNS	106	Standard query response 0x667b AAAA c.root-servers.net AAAA 2001:500:2::c
108	14.743887	192.168.1.6	194.44.214.214	DNS	78	Standard query 0xb27 A d.root-servers.net

> Frame 95: 567 bytes on wire (4536 bits), 567 bytes captured (4536 bits) on interface \Device\NPF_{AF9B0D...}

> Ethernet II, Src: NetisTechnol_e4:84:f9 (64:ee:b7:e4:84:f9), Dst: AzureWaveTec_98:00:13 (b4:8c:9d:98:00:13)

> Internet Protocol Version 4, Src: 1.1.1.1, Dst: 192.168.1.6

> User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 63241

> Domain Name System (response)

Transaction ID: 0x8d7f

> Flags: 0x81a0 Standard query response, No error

Questions: 1

Answer RRs: 14

Authority RRs: 0

Additional RRs: 1

> Queries

> Answers

> Additional records

[Request In: 94]

[Time: 0.019562000 seconds]

Number of answers in packet (dns.count.answers), 2 byte(s)

Flackerie: 871 - Displayed: 170 (19.5%)

Profile: Default

▼ Answers

- > <Root>: type NS, class IN, ns a.root-servers.net
- > <Root>: type NS, class IN, ns b.root-servers.net
- > <Root>: type NS, class IN, ns c.root-servers.net
- > <Root>: type NS, class IN, ns d.root-servers.net
- > <Root>: type NS, class IN, ns e.root-servers.net
- > <Root>: type NS, class IN, ns f.root-servers.net
- > <Root>: type NS, class IN, ns g.root-servers.net
- > <Root>: type NS, class IN, ns h.root-servers.net
- > <Root>: type NS, class IN, ns i.root-servers.net
- > <Root>: type NS, class IN, ns j.root-servers.net
- > <Root>: type NS, class IN, ns k.root-servers.net
- > <Root>: type NS, class IN, ns l.root-servers.net
- > <Root>: type NS, class IN, ns m.root-servers.net
- > <Root>: type RRSIG, class IN

> Additional records

[\[Request In: 94\]](#)

[Time: 0.019562000 seconds]

00d0 c0 1e 0
00e0 1e 00 0
00f0 00 00 0
0100 00 02 0
0110 2e 00 0
0120 00 68 6
0130 7c 76 e
0140 8d ec f
0150 92 93 f
0160 26 72 0
0170 ec b1 e
0180 f9 12 1
0190 0d bb 6
01a0 c6 f6 5
01b0 9a 69 0
01c0 f8 5c 4
01d0 a0 4a e
01e0 5b 07 c
01f0 1f 03 f
0200 2f 4f a
0210 0b 04 f
0220 e0 7b 8
0230 d0 00 0

Файл Правка Вигляд Перехід Захоплення Аналіз Статистика Телефонія Wireless Інструменти Довідка

dns

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
241	16.288544	192.168.1.6	194.44.214.40	DNS	78	Standard query 0x5a19 AAAA dns4.p02.nsone.net
242	16.259864	194.44.214.214	192.168.1.6	DNS	106	Standard query response 0x5a19 AAAA dns4.p02.nsone.net AAAA 2a00:edc0:6259:7:2::4
243	16.260997	192.168.1.6	198.51.45.66	DNS	96	Standard query 0xa3d1 A puginarug.com OPT
244	16.261455	194.44.214.40	192.168.1.6	DNS	106	Standard query response 0x5a19 AAAA dns4.p02.nsone.net AAAA 2a00:edc0:6259:7:2::4
245	16.301525	198.51.45.66	192.168.1.6	DNS	116	Standard query response 0xa3d1 A puginarug.com A 3.124.100.143 A 3.125.36.175 OPT
306	33.133055	192.168.1.6	194.44.214.214	DNS	82	Standard query 0xa8c5 A dns.google
308	33.133107	192.168.1.6	194.44.214.214	DNS	82	Standard query 0xd3ef HTTPS dns.google
313	33.139760	194.44.214.214	192.168.1.6	DNS	116	Standard query response 0xa8c5 A dns.google A 8.8.4.4 A 8.8.8.8
315	33.140964	194.44.214.214	192.168.1.6	DNS	160	Standard query response 0xd3ef HTTPS dns.google SOA ns1.zdns.google
411	44.687849	192.168.1.6	194.44.214.214	DNS	80	Standard query 0xa2f1 A catalog.gamepass.com
412	44.617494	194.44.214.214	192.168.1.6	DNS	192	Standard query response 0xa2f1 A catalog.gamepass.com CNAME catalog.gamepass.com.edgesuite.net CNAME a1992.dscd.akamai.net A 194.44.214.214
562	74.394168	192.168.1.6	194.44.214.214	DNS	71	Standard query 0x6d77 A api.msn.com
563	74.481096	194.44.214.214	192.168.1.6	DNS	230	Standard query response 0x6d77 A api.msn.com CNAME ani-msn-com-oneservice-world-default-trafficmanager.net CNAME ani-msn-com-ax-800

Answers

- puginarug.com: type A, class IN, addr 3.124.100.143
 - Name: puginarug.com
 - Type: A (1) (Host Address)
 - Class: IN (0x0001)
 - Time to live: 120 (2 minutes)
 - Data length: 4
 - Address: 3.124.100.143
- puginarug.com: type A, class IN, addr 3.125.36.175
 - Name: puginarug.com
 - Type: A (1) (Host Address)
 - Class: IN (0x0001)
 - Time to live: 120 (2 minutes)
 - Data length: 4
 - Address: 3.125.36.175
- Additional records
 - <Root>: type OPT
 - Name: <Root>
 - Type: OPT (41)
 - UDP payload size: 1232
 - Higher bits in extended RCODE: 0x00
 - EDNS0 version: 0
 - Z: 0x0000

1... .. = DO bit: Accepts DNSSEC security RRs

Wi-Fi: <live capture in progress>

Flare: 52156 - Displayed: 268 (0.5%)

Profile: Default

Завдання 7.

Виконуємо команду `nslookup -type=NS com. a.root-servers.net`, використовуючи утиліту `nslookup` для отримання інформації про DNS-сервери, які обслуговують домен `.com`, звертаючись до кореневого DNS-сервера `a.root-servers.net`. У відповіді видно, що безпосередньо з сервера `a.root-servers.net` не вдається отримати повний список NS-записів для домену `.com`, а також перелік серверів, які відповідають за цей домен, та їхні IP-адреси.

```

denis@DESKTOP-RE0F0LE:~$ nslookup -type=NS com. a.root-servers.net
; Truncated, retrying in TCP mode.
Server:      a.root-servers.net
Address:     198.41.0.4#53

Non-authoritative answer:
*** Can't find com.: No answer

Authoritative answers can be found from:
com      nameserver = l.gtld-servers.net.
com      nameserver = j.gtld-servers.net.
com      nameserver = h.gtld-servers.net.
com      nameserver = d.gtld-servers.net.
com      nameserver = b.gtld-servers.net.
com      nameserver = f.gtld-servers.net.
com      nameserver = k.gtld-servers.net.
com      nameserver = m.gtld-servers.net.
com      nameserver = i.gtld-servers.net.
com      nameserver = g.gtld-servers.net.
com      nameserver = a.gtld-servers.net.
com      nameserver = c.gtld-servers.net.
com      nameserver = e.gtld-servers.net.
l.gtld-servers.net      internet address = 192.41.162.30
l.gtld-servers.net      has AAAA address 2001:500:d937::30
j.gtld-servers.net      internet address = 192.48.79.30
j.gtld-servers.net      has AAAA address 2001:502:7094::30
h.gtld-servers.net      internet address = 192.54.112.30
h.gtld-servers.net      has AAAA address 2001:502:8cc::30
d.gtld-servers.net      internet address = 192.31.80.30
d.gtld-servers.net      has AAAA address 2001:500:856e::30
b.gtld-servers.net      internet address = 192.33.14.30
b.gtld-servers.net      has AAAA address 2001:503:231d::2:30
f.gtld-servers.net      internet address = 192.35.51.30
f.gtld-servers.net      has AAAA address 2001:503:d414::30
k.gtld-servers.net      internet address = 192.52.178.30
k.gtld-servers.net      has AAAA address 2001:503:d2d::30
m.gtld-servers.net      internet address = 192.55.83.30
m.gtld-servers.net      has AAAA address 2001:501:b1f9::30
i.gtld-servers.net      internet address = 192.43.172.30
i.gtld-servers.net      has AAAA address 2001:503:39c1::30
g.gtld-servers.net      internet address = 192.42.93.30
g.gtld-servers.net      has AAAA address 2001:503:eea3::30
a.gtld-servers.net      internet address = 192.5.6.30
a.gtld-servers.net      has AAAA address 2001:503:a83e::2:30
c.gtld-servers.net      internet address = 192.26.92.30
c.gtld-servers.net      has AAAA address 2001:503:83eb::30
e.gtld-servers.net      internet address = 192.12.94.30
e.gtld-servers.net      has AAAA address 2001:502:1ca1::30

```

Завдання 8.

Виконуємо команду `nslookup -type=NS puginarug.com l.gtld-servers.net`, використовуючи `nslookup` для отримання NS-записів домену `puginarug.com`.

У відповіді видно, що кореневий сервер не має остаточної інформації про цей домен, проте він знає, куди перенаправити запит далі, та надає список серверів, які відповідають за `puginarug.com`.

```
denis@DESKTOP-RE0F0LE:~$ nslookup -type=NS puginarug.com 1.gtld-servers.net
Server:          1.gtld-servers.net
Address:         192.41.162.30#53

Non-authoritative answer:
*** Can't find puginarug.com: No answer

Authoritative answers can be found from:
puginarug.com    nameserver = dns1.p02.nsone.net.
puginarug.com    nameserver = dns2.p02.nsone.net.
puginarug.com    nameserver = dns3.p02.nsone.net.
puginarug.com    nameserver = dns4.p02.nsone.net.
```

Завдання 9.

Виконуємо команду `nslookup -type=A puginarug.com dns1.p02.nsone.net`, використовуючи `nslookup` для отримання IP-адрес домену `puginarug.com`.

У відповіді отримуємо дві IP-адреси, які належать `puginarug.com`.

```
denis@DESKTOP-RE0F0LE:~$ nslookup -type=A puginarug.com dns1.p02.nsone.net
Server:          dns1.p02.nsone.net
Address:         198.51.44.2#53

Name:   puginarug.com
Address: 3.75.10.80
Name:   puginarug.com
Address: 3.124.100.143
```